



RAPPORT D'IMPACT

2023



Rendre la technologie accessible

www.vittascience.com

SOMMAIRE

Avant-propos.....	3
Pourquoi ce rapport d'impact ?.....	3
La menace des stéréotypes.....	3
Ce que l'on souhaite pour l'avenir.....	4
À propos de Vittascience.....	5
Apprentissage du code et handicap.....	7
Vittascience et la recherche : une relation naissante.....	7
Vittascience en chiffres.....	8
Les visites de la plateforme.....	8
Les utilisateurs.....	8
Enjeux et objectifs de la démarche d'évaluation.....	9
Les élèves et l'informatique : y accéder, y prendre goût, s'améliorer.....	9
Les enseignants et l'informatique : enseigner facilement et créer de l'intérêt chez les élèves.....	9
La Méthodologie.....	10
Les réponses au questionnaire.....	10
Les leviers d'impacts.....	12
Les élèves et l'informatique : y accéder, y prendre goût, s'améliorer.....	12
Les enseignants et l'informatique : enseigner facilement et créer de l'intérêt chez les élèves.....	14
Conclusion.....	17
Ce qu'il faut retenir.....	18

Avant-propos

Voici le tout premier rapport d'impact de Vittascience !

Pourquoi ce rapport d'impact ?

Avec l'aide de Passerelles, le programme d'accélération EdTech de la Banque des Territoires opéré par Makesense, l'équipe Vittascience s'est engagée dans une mesure d'impact afin d'observer comment la société contribue réellement à faire changer les choses.

Depuis le lancement du projet en 2018, Vittascience s'investit dans le but d'offrir la meilleure expérience aux personnes qui souhaitent apprendre ou faire apprendre la programmation. Il est important pour la société de réussir à mesurer quantitativement et qualitativement ce qui est développé chaque jour afin d'améliorer l'expérience utilisateur.

L'ambition est de démontrer que le projet répond bien aux problématiques de société autour de la programmation. En particulier les préoccupations concernant : l'augmentation du niveau des élèves en programmation, le développement de l'intérêt pour cette discipline chez les filles comme chez les garçons et enfin, un enseignement standardisé et facilement appliqué. En conséquence, Vittascience permet-il d'améliorer le niveau des élèves en programmation ? Insuffle t-il de l'intérêt pour la discipline chez les filles comme chez les garçons ? Facilite-t-il l'enseignement ?

Ce premier rapport d'impact est un aperçu des réponses aux questions qualitatives de Vittascience pour optimiser la plateforme. Lors du prochain rapport d'impact, Vittascience souhaite aller plus loin dans les mesures et avoir de meilleurs retours.

La menace des stéréotypes

De nombreux préjugés persistent autour de la programmation :

“C'est réservé aux hommes” ; “C'est pour les geeks”

Ces stéréotypes ont des conséquences dramatiques en termes comportementaux (évitement des situations) et cognitifs (baisse de performances, estime de soi). Ces préjugés affectent toutes les personnes qui en sont la cible, qu'elles y adhèrent ou non¹.

¹ Loose, F., Belghiti-Mahut, S., & Anne-Laurence, L. (2021). «L'informatique, c'est pas pour les filles!»: Impacts du stéréotype de genre sur celles qui choisissent des études dans ce secteur. In 32ème Congrès de l'AGRH.

C'est un réel défi que nous nous sommes lancé de réussir à faire taire les stéréotypes sur la programmation. Le domaine de la programmation offre une infinité de possibilités en termes de développement, de créativité et de dépassement de soi. Nous sommes persuadés qu'il existe des tas de raisons de prendre goût à la programmation, que ce soit par le biais de robots, de cartes programmables ou encore d'algorithmes d'IA...

Ce que l'on souhaite pour l'avenir

La programmation est une compétence majeure du 21ème siècle, car au-delà de l'écriture d'un algorithme, il s'agit de comprendre l'interaction avec toutes les machines, téléphones et objets connectés qui nous entourent. Il est primordial que les jeunes n'aient pas l'impression que des procédés « magiques » soient à l'œuvre derrière les outils numériques, au risque de subir plutôt que de profiter des évolutions technologiques actuelles et à venir.

Encore beaucoup d'enseignants et d'élèves ne sont pas assez à l'aise avec le domaine de l'informatique et de la programmation².

Avec l'essor du numérique et l'arrivée de la programmation informatique dans le tronc commun du programme scolaire, le besoin de ressources sur le codage est important. Cela est d'autant plus important pour Vittascience de réussir à changer la vision de la programmation aux yeux des enseignants et élèves afin que cette matière ne soit plus vue négativement.

Nous aimerions, à l'avenir, avoir un impact à long terme dans l'apprentissage de la programmation en milieu scolaire, que Vittascience aide à faire taire les stéréotypes ancrés dans la société depuis trop longtemps maintenant. Nous continuerons à développer notre projet afin que, plus tard, notre impact puisse être mesuré à l'échelle nationale, voire mondiale, dans le meilleur des cas.

² Rinaudo, J. L. (2001). *Le rapport à l'informatique des enseignants de l'école primaire* (Doctoral dissertation, Paris 10).

Derus, S. R. M., & Ali, A. M. (2012). Difficulties in learning programming: Views of students. In *1st International Conference on Current Issues in Education (ICCIE 2012)* (pp. 74-79).

À propos de Vittascience

Vittascience est une start-up fondée en 2018, qui conçoit des outils numériques pour accompagner l'enseignement de l'algorithmique et de la programmation informatique en milieu scolaire. Vittascience a pour vocation de révéler la curiosité des élèves de tous horizons autour de projets scientifiques et numériques en proposant des interfaces tout-en-un qui permettent la mise en place de projets pédagogiques basés sur l'expérimentation.

À chaque étape du développement des produits et des interfaces, Vittascience met tout en œuvre pour prendre en compte les besoins de chaque individu et simplifier l'usage pour les personnes en situation de handicap. Les différentes interfaces sont disponibles avec un thème clair ou sombre, ainsi qu'avec des contrastes élevés ou non. Permettant aux personnes atteintes de déficiences visuelles de pouvoir utiliser une plateforme adaptée à leurs besoins.

Notre mission est d'apporter les outils nécessaires aux enseignants afin de **favoriser l'égalité des chances dans l'accès aux compétences informatiques** des élèves. En effet, Granjon (2009) fait le constat suivant :

“Le thème de la “fracture numérique” se présente encore trop souvent comme l'évidente déclinaison de cette idéologie qui fait des usages des TIC [technologies de l'information et de la communication] le garant d'un changement social positif bénéficiant au plus grand nombre. [...] les phénomènes de “fracture numérique” sont d'abord la conséquence d'inégalités sociales.” (p. 20)³.

Vittascience souhaite que les filles se sentent autant concernées que les garçons par les métiers de l'informatique, que les élèves REP n'aient pas besoin d'acheter de matériel et que les élèves en situation de handicap (dys, malvoyant, malentendant) n'aient aucune difficulté à utiliser les logiciels et ne se sentent pas mis de côté ou différents lors de la manipulation de ces outils. Ainsi, la fracture numérique pourra être un vecteur d'égalité des chances plutôt qu'un amplificateur des inégalités sociales.

Au collège, les élèves apprennent la programmation visuelle « par bloc ». La nouvelle réforme du lycée exige l'apprentissage de Python, plus complexe et plus complet que les blocs. Vittascience a pour objectif d'accompagner les élèves dans leur transition du collège vers le lycée, qui s'avère difficile pour nombreux d'entre eux.

La visualisation en mode “hybride” que nous avons développée, associe la programmation par bloc et par code. C'est un vrai avantage pour les élèves dès le

³ Granjon, F. (2009). Inégalités numériques et reconnaissance sociale: Des usages populaires de l'informatique connectée. *Les Cahiers du numérique*, 5(1), 19-44.

collège qui seront déjà familiarisés avec le langage par code et s'adapteront plus facilement au nouveau modèle d'apprentissage du lycée.

Un système innovant de traduction entre programmation visuelle et textuelle a été développé par Vittascience avec le soutien du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse en 2019 et 2020 grâce au dispositif Édu-up.

La plateforme est en amélioration continue du point de vue pédagogique, technique et de l'accessibilité. Chaque jour, Vittascience travaille à se développer pour accompagner les élèves et les enseignants dans l'apprentissage des sciences informatiques.

Apprentissage du code et handicap

Chez Vittascience tout est mis en œuvre pour rendre accessible les sciences informatiques, notamment aux personnes en situation de handicap. Afin d'y parvenir, Vittascience cherche à mettre à disposition des outils favorisant l'égalité des chances dans l'accès aux compétences informatiques, en se mobilisant pour l'apprentissage et en s'engageant pour l'accessibilité.

Vittascience et la recherche : une relation naissante

Pour répondre à ces besoins d'accessibilité, Vittascience a entrepris de s'informer sur les avancées scientifiques existantes concernant l'apprentissage de la programmation des personnes en situation de handicap.

La littérature empirique couvrant ce domaine étant particulièrement rare, peu d'applications ont pu en être adoptées. Face à ce constat, Vittascience s'est donné pour objectif de combler ce manque de littérature scientifique. Dans cette perspective, une revue systématique de la littérature (avec méthode PRISMA⁴) est en train d'être réalisée.

Cette revue englobe deux axes qu'il est essentiels de maîtriser pour envisager l'élaboration d'outils ou stratégies au service de l'adaptation de l'enseignement de la programmation : le domaine de l'apprentissage de la programmation et le domaine de l'apprentissage des personnes à besoins éducatifs particuliers.

Et après ?

Suite à la réalisation de cette revue, Vittascience prévoit d'enrichir son pôle de recherche et développement en recrutant un doctorant en thèse CIFRE. Celui-ci aura pour mission de formuler des propositions d'outils ou de stratégies au service de l'accessibilité de l'apprentissage de la programmation et de valider leur efficacité de manière empirique.

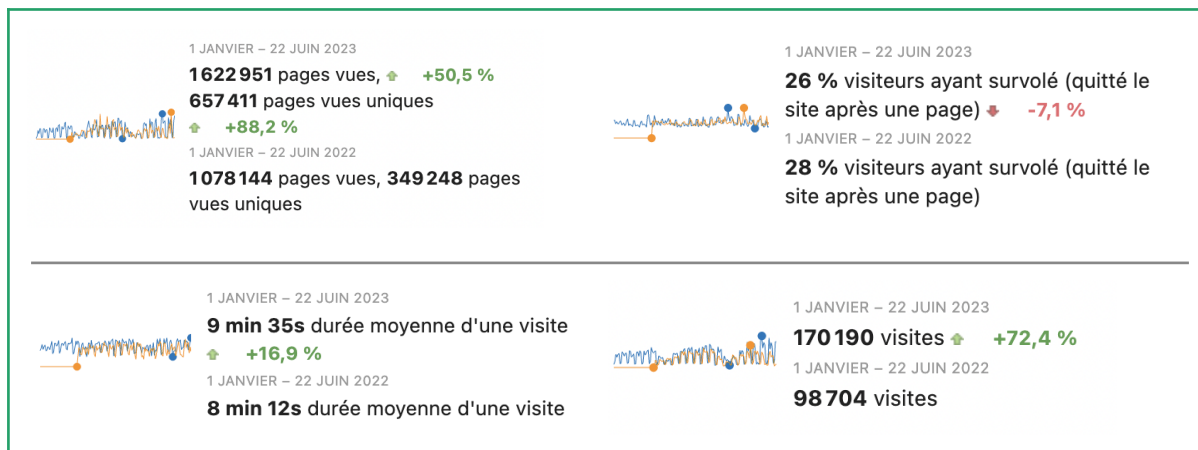
En réalisant cet ensemble de recherches, Vittascience espère faire de sa plateforme un outil au service de l'inclusion.

⁴ La méthode PRISMA est une norme qui regroupe un ensemble d'outils de pratique fondée sur les preuves visant à aider les auteurs d'articles scientifiques à balayer un grand nombre de sources lors de la réalisation de revues systématiques de la littérature ou de méta-analyses

Vittascience en chiffres

Les visites de la plateforme

La popularité de la plateforme Vittascience est mesurée grâce aux données d'utilisation du site internet, hébergées sur l'outil Matomo.



On remarque que les chiffres concernant les visites sont tous en hausse d'une année à l'autre. Quant au pourcentage pour la mesure des "visiteurs ayant survolé" une page, on remarque que celui-ci est en baisse. Ce résultat est tout de même positif pour nous, car l'objectif est d'avoir le pourcentage le moins élevé possible, cela indique que les visiteurs restent plus longtemps sur la plateforme.

L'année prochaine, nous souhaiterions comparer ces données avec celle de 2024 pour commencer à étudier l'évolution de la plateforme par année.

Les utilisateurs

Aujourd'hui, Vittascience comptabilise en moyenne **7 000 utilisateurs hebdomadaires**.

Au total, 28 600 personnes possèdent un compte Vittascience, dont 1 115 sont des enseignants, soit environ 26 %.

Enjeux et objectifs de la démarche d'évaluation

Les élèves et l'informatique : y accéder, y prendre goût, s'améliorer

On veut vérifier avec ce rapport si :

-  **1 •** Le **niveau des élèves en informatique s'améliore**
-  **2 •** Les profils ayant le **moins d'affinité** avec le numérique en ont une **meilleure perception**
-  **3 •** L'informatique est aussi **bien appréhendée et perçue par le public féminin** que masculin

Les enseignants et l'informatique : enseigner facilement et créer de l'intérêt chez les élèves

On veut vérifier avec ce rapport si :

-  **1 •** L'**enseignement de l'informatique** est facilité
-  **2 •** De **l'intérêt pour l'informatique** est créé chez les élèves
-  **3 •** Le **partage de contenus pédagogiques** entre enseignants est facilité

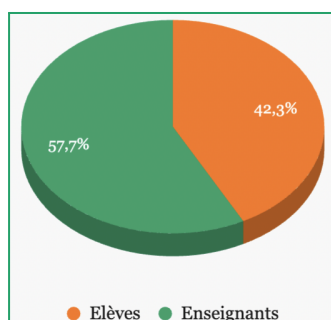
La Méthodologie

Les réponses au questionnaire

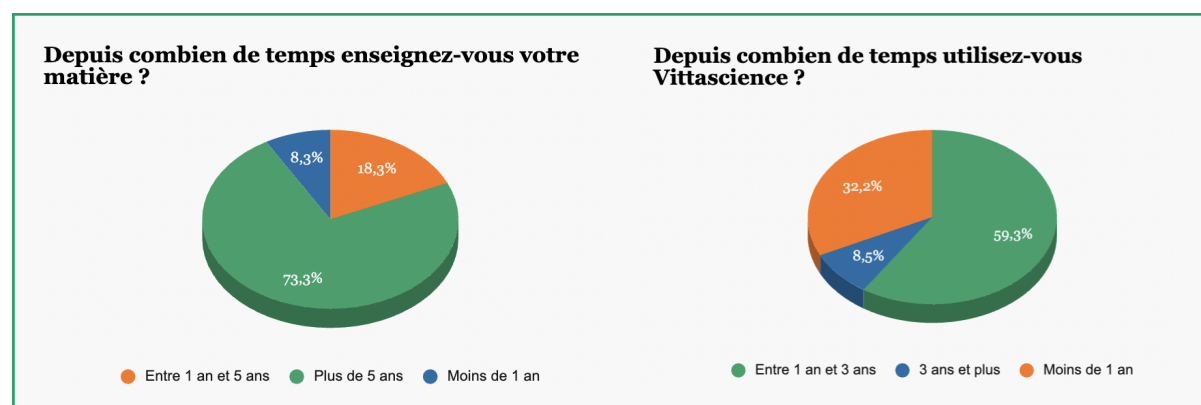
Afin de mesurer l'impact de Vittascience sur ces thèmes, une enquête en ligne a posteriori a été réalisée en visant les 6 900 utilisateurs (enseignants et élèves) du module classe de la plateforme. Le questionnaire a été diffusé en fin d'année scolaire 2022-2023 : du 20 juin 2023 au 27 juin 2023.

Sur l'ensemble des personnes qui ont reçu le **sondage sur la plateforme**, soit 396 personnes, seulement **11,33 % ont bien souhaité y répondre**, dont 44 élèves et 8 enseignants.

Pour obtenir plus de résultats, un **mailing** a été envoyé directement à une liste de 740 enseignants, 67 enseignants ont ouvert le mail ainsi que le questionnaire, parmi eux **77 % ont répondu**, soit 52 enseignants.



Les participants étaient confrontés à des questions spécifiques à leur statut d'enseignant ou d'étudiants. Les participations au questionnaire étaient anonymisées pour permettre aux répondants une plus grande liberté d'opinion et de respecter les règles de RGPD concernant l'identité des participants. Un total de 104 individus ont pris part à cette enquête. On y retrouve les réponses de 60 enseignants et 44 élèves.



La majeure partie (73,3 %) des enseignants répondants enseignent leur matière depuis plus de 5 ans maintenant, ce sont donc des enseignants qui ont connu l'arrivée de la réforme concernant le numérique dans le programme scolaire.

Quelques limites peuvent être identifiées :

- (1) L'étude a été réalisée a posteriori, elle ne permet pas de rendre compte d'une différence pré-post utilisation.

- (2) L'étude n'implique pas de groupe témoin, il n'est donc pas possible d'apprécier ces résultats comparativement à des individus qui n'ont pas utilisé Vittascience. Cette étude repose sur des données déclaratives et donc dépendantes de la subjectivité des participants.
- (3) Le nombre d'individus qui ont répondu au questionnaire est une faible proportion du nombre effectif d'utilisateurs du module classe de Vittascience. (11,33 %⁵ des individus qui ont aperçu le sondage sur la plateforme ont rempli le questionnaire et 77 %⁶ des individus qui ont aperçu le sondage par mailing ont rempli le questionnaire).

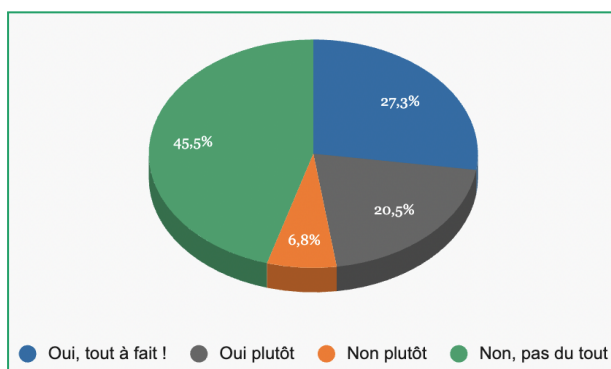
⁵ Correspondant à 48 utilisateurs sur 396

⁶ Correspondant à 52 enseignants sur 67

Les leviers d'impacts

Les élèves et l'informatique : y accéder, y prendre goût, s'améliorer

1 • Vittascience améliore le niveau des élèves en informatique



À la question « Penses-tu que la plateforme Vittascience t'aide à comprendre plus facilement la programmation ? », **27,3 % des élèves sont formels, Vittascience leur a permis de comprendre plus facilement la programmation** et 20,5 % des élèves ont reconnu que Vittascience est un acteur dans leur processus d'apprentissage et de

compréhension de la programmation en répondant "oui plutôt" à la question posée.

Malheureusement, 52,3 % des élèves n'estiment pas que Vittascience les aide à mieux comprendre la programmation. Il est important de rappeler que les élèves ne voient pas forcément l'apprentissage de manière positive, et que l'utilisation de la plateforme Vittascience leur est imposée. De plus, il faut noter que la manière dont les enseignants utilisent la plateforme dans leurs sessions de classe est également un facteur de la satisfaction des élèves.

2 • Les profils ayant le moins d'affinité avec le numérique en ont une meilleure perception grâce à Vittascience



Vittascience semble être à l'origine d'un changement d'appréciation et de perception de l'informatique pour une forte proportion des élèves.

En étant à l'origine de ce changement d'attitude, Vittascience permet aux élèves de prendre goût à la programmation.

Ainsi, même les élèves avec une faible affection pour l'informatique peuvent voir leur vision de l'informatique évoluer

⁷ Correspondant à 20 élèves sur 44

⁸ Correspondant à 17 élèves sur 44

3 • L'informatique est mieux appréhendée et perçue par le public féminin (mettre fin aux stéréotypes)

Les stéréotypes de genre sont encore fortement ancrés chez les élèves avant qu'ils ne découvrent Vittascience.

32 %

des élèves considèrent l'informatique réservé aux "geeks"⁹

14 %

des élèves considèrent que cette discipline n'est pas pour les filles¹⁰

Néanmoins, ce rapport ne permet pas de se prononcer sur l'évolution de l'adhésion aux stéréotypes des élèves. Cet aspect pourra être appréhendé en réalisant une comparaison avec les futurs rapports d'impact, car nous souhaitons l'approfondir.

4 • L'informatique entre dans les projets professionnels des élèves

Vittascience semble être à l'origine d'une baisse d'appréhension des métiers du numérique chez les élèves. En conséquence, une proportion non négligeable des élèves envisage sérieusement de s'orienter professionnellement vers le domaine du numérique.

39 %

des élèves sont ouverts à l'idée de se tourner vers un métier du numérique suite à l'utilisation de Vittascience¹¹

Parmi ces 39 %, on retrouve 8 élèves qui sont très enthousiastes à l'idée de se tourner vers un métier du numérique, ainsi que 9 élèves qui ont indiqué qu'ils ne savaient pas encore, mais qu'ils étaient intéressés par ce domaine.

À titre de comparaison, les élèves qui s'orientent vers les métiers de l'informatique au lycée en choisissant les spécialisations "sciences de l'ingénieur" ou "informatique et sciences du numérique" ne sont que 9 % des filles et 28 % des garçons¹².

⁹ Correspondant à 14 élèves sur 44

¹⁰ Correspondant à 6 élèves sur 44

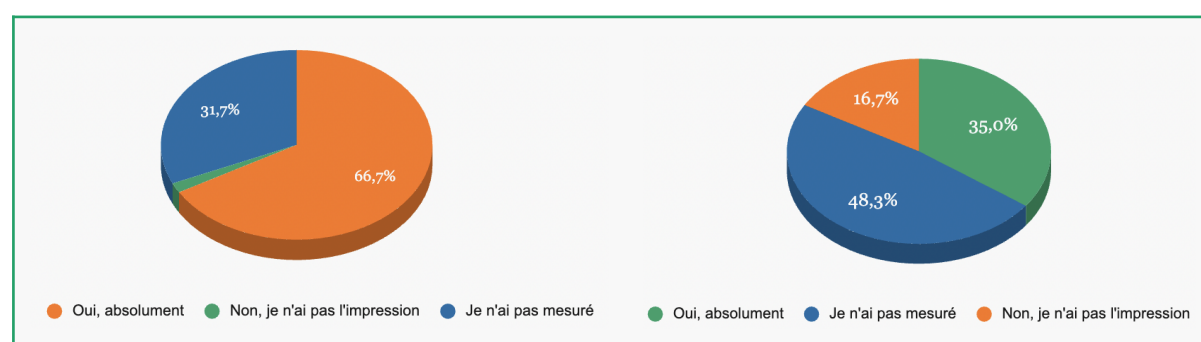
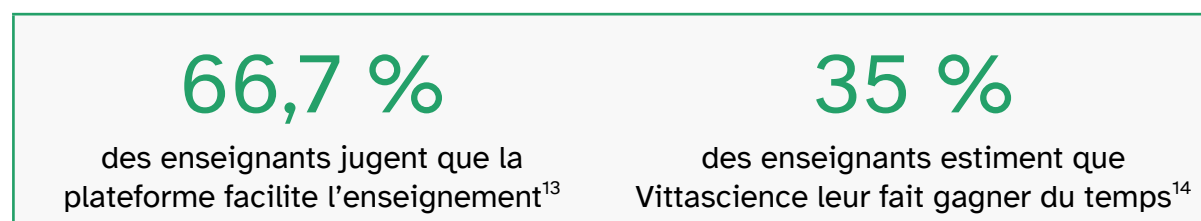
¹¹ Correspondant à 17 élèves sur 44

¹² EPITECH (2021) *Seules 37% des filles envisagent de s'orienter vers une école d'informatique ou d'ingénieur, contre 66% des garçons* <https://www.ipsos.com/fr-fr/seules-37-des-filles-envisagent-de-sorienter-vers-une-ecole-dinformatique-ou-dingenieur-contre-66>

Les enseignants et l'informatique : enseigner facilement et créer de l'intérêt chez les élèves

1 • Vittascience facilite l'enseignement de l'informatique

L'utilisation de Vittascience facilite l'enseignement de l'informatique, notamment en permettant aux enseignants de gagner du temps sur la préparation de leurs cours.



Ces deux interrogations concernant l'impact de l'utilisation de Vittascience sur le gain de temps et la facilité d'enseignement relèvent des réponses plutôt positives, surtout en ce qui concerne la facilité de l'enseignement. Cependant, il reste tout de même 48,3% des enseignants qui n'ont pas mesuré le temps que Vittascience leur fait gagner lors de leur préparation de cours.

De plus, les enseignants remarquent l'avantage que constitue Vittascience en termes de transition vers le lycée :

“Ce qui est très important pour moi, c'est que l'on peut voir le langage python et du coup les élèves voient le lien entre le langage par bloc et ce qu'ils feront au lycée. C'est une excellente passerelle.”

Témoignage anonyme d'un enseignant

Ils observent également ses avantages comparativement aux autres plateformes :

¹³ Correspondant à 40 enseignants sur 60

¹⁴ Correspondant à 21 enseignants sur 60

“Depuis que j'utilise Vittascience, fini les autres logiciels (Mblock...).”

“Plus value de Vittascience par rapport aux autres plateformes (TinkerCad...) : autocorrection avec l'enregistrement des stimuli et des sorties.”

“L'intérêt de Vittascience est la plateforme avec la simulation possible avant transfert sur carte programmable. En cas de panne matérielle... il reste toujours la simulation, ce qui rend la séance beaucoup plus robuste aux aléas.”

Témoignages anonymes d'enseignants

De plus, Vittascience est considérée comme une plateforme en développement :

“Plateforme évolutive qui s'enrichit régulièrement de fonctionnalités très intéressantes pédagogiquement.”

Témoignage anonyme d'un enseignant

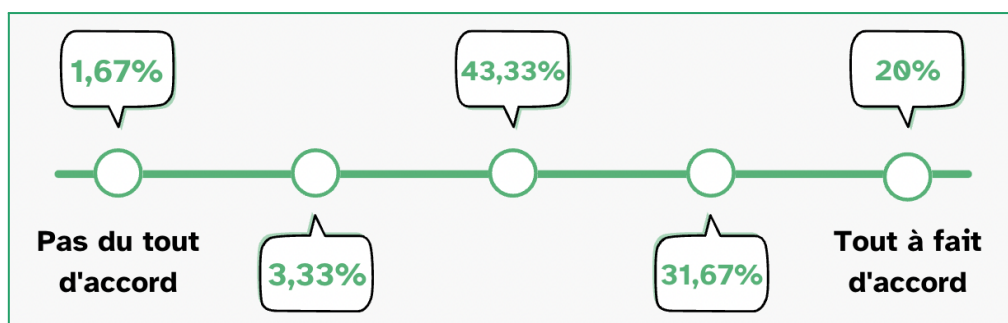
D'autres atouts sont souvent relevés par les utilisateurs de Vittascience, enseignants ou même particuliers :

*“la visualisation hybride” “les simulateurs intégrés”
“l'ergonomie” “les ressources”
“la plateforme d'initiation à l'intelligence artificielle”*

Témoignages anonymes issus d'une précédente enquête

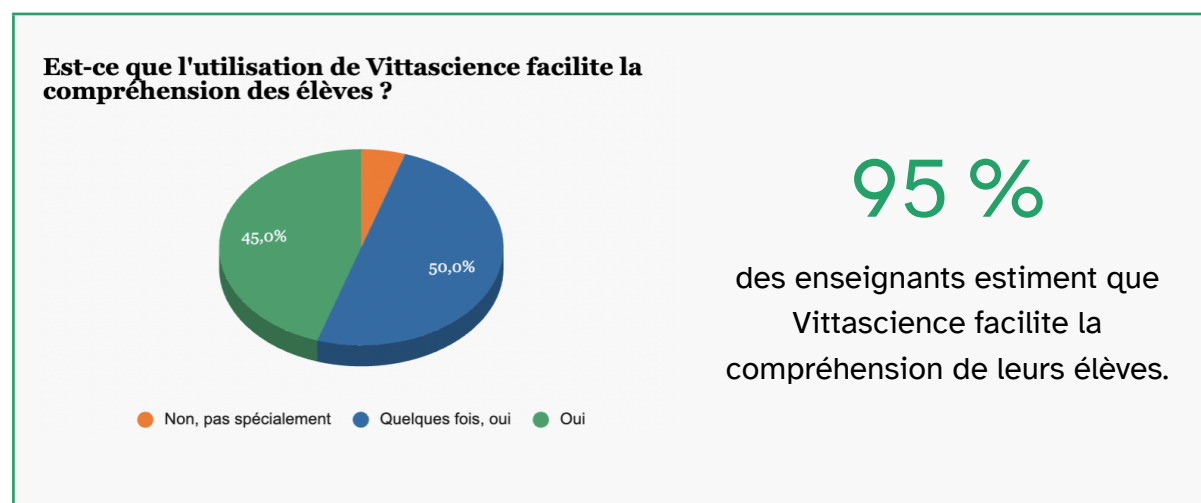
2 • Vittascience crée de l'intérêt pour l'informatique chez les élèves

Lorsque les enseignants sont interrogés sur l'engagement des élèves grâce à l'utilisation de la plateforme Vittascience, 51,6 % d'entre eux observent que Vittascience a un impact positif sur l'intérêt des élèves envers l'informatique.



Les enseignants ont tous une appréciation positive quant à l'utilisation de Vittascience en contexte académique. Seulement 5 % des enseignants interrogés ont un avis négatif sur l'effet d'engagement envers les élèves utilisant Vittascience. Que ce soit pour engager les élèves ou encore faciliter l'enseignement, **Vittascience est perçue, par la majorité des enseignants, comme ayant un impact positif.**

Cependant, 43,3 % des enseignants ont un avis mitigé sur cette question d'intérêt chez leurs élèves. À l'avenir, Vittascience souhaite réaliser d'autres enquêtes afin de mieux comprendre ces données et faire évoluer cette tendance de manière positive.



La quasi-totalité des enseignants répondants estiment que la plateforme Vittascience facilite la compréhension de leurs élèves, la majorité d'entre eux estime que cette observation est occasionnelle.

3 • Vittascience facilite le partage de contenus pédagogiques entre enseignants

La plateforme Vittascience offre la possibilité aux enseignants de partager leurs projets et, de ce fait, d'accéder aux projets pédagogiques des autres professeurs de la communauté Vittascience. Plus de 350 ressources sont publiées à l'heure actuelle, la plupart d'entre elles sont en français, mais nous pouvons en trouver également en anglais, italien et arabe.

Conclusion

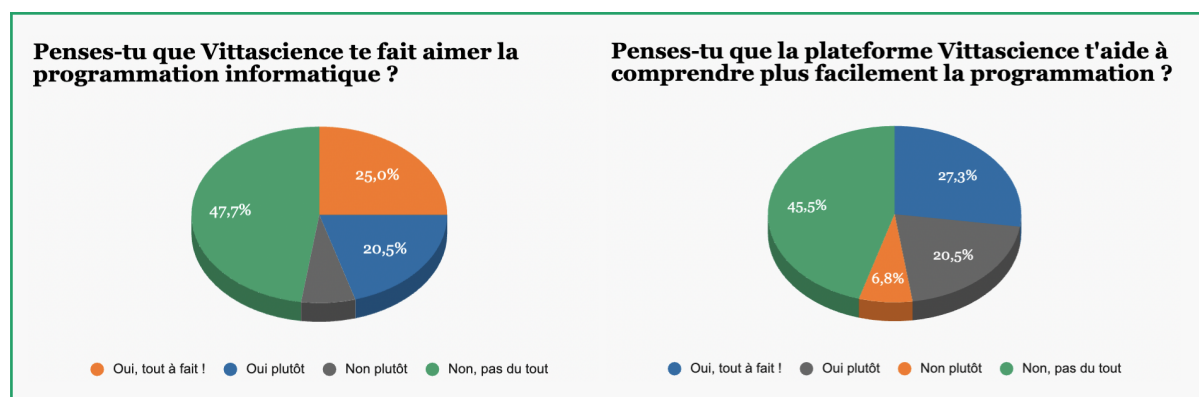
De nombreux enseignants expérimentés modifient leur pratique en y incluant Vittascience. Par exemple, ce commentaire d'un professeur qui enseigne depuis plus de 5 ans et qui a récemment modifié sa pratique en l'enrichissant avec la plateforme Vittascience :

“Le grand bénéfice pour ma pratique, c'est que Vittascience est en ligne et ne nécessite aucune installation et maintenance. L'autre avantage majeur est le nombre de supports compatibles (arduino, micro:bit...).”

Témoignage anonyme d'un enseignant

Parmi les participants à cette enquête, 72,7 % des professeurs exercent leur métier depuis plus de 5 ans et ont récemment (moins de 3 ans) fait évoluer leur pratique avec Vittascience.

Vittascience est, en ce sens, un outil au service d'un enseignement révisé puisque la plateforme est source de modification de la pratique des enseignants. Cette modification est perçue positivement par la majorité de ses utilisateurs : 52,7 % considèrent que la plateforme leur fait gagner du temps et 65,5 % qu'elle facilite leur enseignement.



De plus, Vittascience ne remplit que partiellement l'objectif de modification du rapport des élèves à la programmation : 47,8 % des élèves estiment apprécier davantage la programmation grâce à Vittascience et 47 % trouvent que l'apprentissage de cette discipline est facilité par la plateforme.

Il reste néanmoins à explorer la portée de la plateforme en termes de réduction des stéréotypes et d'accessibilité. Ces aspects font partie des préoccupations actuelles de Vittascience et des données témoignant de la plus-value de la plateforme seront présentées dans les prochains rapports.

Ce qu'il faut retenir

Ce rapport d'impact met en lumière 3 points :

1. L'utilisation de **Vittascience est de plus en plus pérenne** en termes quantitatifs (nombre de visiteurs en hausse de 72 % entre 2022 et 2023) et qualitatifs (durée des visites en hausse de 17 % entre 2022 et 2023).
2. **Vittascience est un outil au service du changement.** Les élèves révisent leur point de vue sur l'apprentissage de la programmation et les enseignants modifient leurs conceptions pédagogiques.
3. **Vittascience est engagée dans une démarche d'accessibilité et de réduction des stéréotypes** liés à l'informatique.

La réalisation de ce rapport a permis de rendre compte que l'impact que Vittascience souhaite avoir sur sa communauté est sur la bonne voie, l'unanimité n'est pas encore atteinte pour chaque levier d'impact. N'ayant pas de rapport précédent, Vittascience ne peut pas encore comparer les résultats d'une année à l'autre, les chiffres d'aujourd'hui sont des données rassurantes. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons pu mesurer pour cette première édition.

Même si tous les objectifs de Vittascience ne sont pas encore atteints, leur réalisation est sur la bonne voie. Un nouvel objectif peut être identifié : récolter un nombre de participation plus élevé pour les rapports d'impact à venir afin de tirer des constats plus représentatifs. Pour atteindre ce nouvel objectif, la récolte des données sera réalisée sur une période plus large.

Pour l'avenir, Vittascience espère que l'utilisation de sa plateforme augmentera de plus en plus dans les établissements, que ce soit par l'utilisation des enseignants et des élèves. Le développement de Vittascience sera plus pertinent qu'auparavant grâce aux constats des rapports qui seront réalisés aux fins des années. De plus, Vittascience continuera à mettre un point d'honneur à réduire les inégalités au sein de l'apprentissage de la programmation.